3.1 Uttryck och mönster

1 Figurerna fortsätter att byggas på samma sätt.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hur många punkter har figur 10? b) Teckna ett uttryck för antalet punkter i figur *n*.

c) Vilken figur har 168 punkter?

2 Trianglar läggs av tändstickor i en rad.



1 triangel 2 trianglar 3 trianglar

a) Teckna ett uttryck för antalet stickor i en rad med *n* trianglar.

b) Hur många stickor behövs för 300 trianglar?

c) Hur många trianglar kan man som mest lägga med 151 stickor?

3 Vilka tal och uttryck saknas?

a) (1, 5), (2, 8), (3, 11), (4, ☐), (☐, 32), (*n*, ☐)

b) (2, 1), (4, 3), (6, 5), (10, ☐), (☐, 20), (*n*, ☐)

c) (1, 2), (2, 5), (3, 10), (5, ☐), (☐, 65), (*n*, ☐)

d) (10, 4), (20, 9), (30, 14), (50, ☐), (☐, 49), (*n*, ☐)

4 Ett tvåsiffrigt tal har tiotalssiffran *a* och entalssiffran *b*. Byt plats på siffrorna så får du ett nytt tal.

a) Teckna ett uttryck för summan av de två talen och förenkla.

b) Förklara varför summan alltid är delbar med 11.

c) Vad kan du säga om skillnaden mellan talen?

5 En biograf sålde *v* vuxenbiljetter för 120 kr styck och *b* barnbiljetter för 80 kr styck. Förklara vad uttrycken betyder.

a) $v + b$ b) $120v + 80b$ c) $\frac{120v + 80b}{v + b}$ d) $100 \cdot \frac{b}{v + b}$

3.2 Förenkling av uttryck

6 Förenkla uttrycken.

a) $4(2a - b) - 3(a - 2b)$

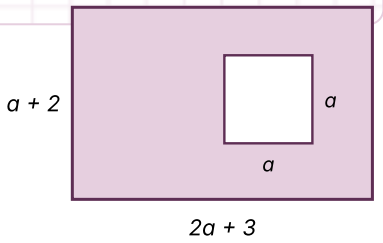
b) $5xy - 3x(y + 2) + 2x(3 - y)$

c) $(a + 3)(a - 2) - a(a + 1)$

d) $(2x - 1)(x + 4) - (x - 3)(2x + 1)$

7 Teckna ett uttryck för arean av det färgade området. Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

Beräkna arean om $a = 5$ cm.



8 En rektangulär pool är a m lång och b m bred. Runt poolen finns en gång med bredden c m.

a) Teckna ett uttryck för gångens area. Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

b) Hur stor är gångens area om $a = 10$ m, $b = 6$ m och $c = 2$ m?

9 Titta på uträkningarna i rutan. Visa med hjälp av algebra att differensen alltid blir –2. Kalla det första talet för n.

$3 \cdot 6 - 4 \cdot 5 = -2$
$7 \cdot 10 - 8 \cdot 9 = -2$
$12 \cdot 15 - 13 \cdot 14 = -2$

10 Gör så här:

– Tänk på ett tal.
– Multiplicera talet med 4.
– Addera 6.
– Dividera med 2.
– Subtrahera 3.
– Dividera med talet du tänkte på.

Pröva med några olika tal. Vad märker du? Förklara med algebra varför det blir så.

3.3 Ekvationer

11 Lös ekvationerna.

a) $35 - (8 - 3x) = 5x + 9$

b) $2(3y - 4) - 5(y - 2) = 3(y + 2)$

c) $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 14$

12 En liksidig triangel har en sida som är 4 cm längre än sidan i en kvadrat. Triangeln och kvadraten har samma omkrets. Hur lång är kvadratens sida?

13 Fem vänner hyrde en stuga och delade lika på kostnaden. Om de hade varit sju personer hade var och en betalat 240 kr mindre. Hur mycket kostade stugan?

14 I en frågesport finns 25 frågor. Rätt svar ger 4 poäng och fel svar ger –1 poäng. Saga svarade på alla frågor och fick 70 poäng. Hur många frågor svarade hon rätt på?

15 Två grupper skrev samma prov. I grupp A var det 12 elever och medelvärdet var 15 poäng. I grupp B var medelvärdet 20 poäng. Medelvärdet för alla elever tillsammans var 18 poäng. Hur många elever var det i grupp B?

3.4 Procent och ekvationer

16 a) Hugos lön höjdes med 3,5 % till 29 808 kr. Vad var lönen innan?

b) Hastighetsmätaren på en moped visar 8 % för mycket. Vilken är den verkliga hastigheten när mätaren visar 54 km/h?

17 Skriv en text till en uppgift som kan lösas med ekvationen $1{,}25x = 450$. Lös sedan ekvationen och svara på din uppgift.

18 Priset på en vara höjdes först med 8 % och sedan med ytterligare 5 %. Nu kostar varan 567 kr. Vad kostade den innan höjningarna?

19 En metallbit väger 3 kg och består till 40 % av koppar. Hur mycket rent koppar måste man smälta ihop med metallbiten för att halten koppar ska bli 50 %?

20 Halten av ett läkemedel i blodet minskar med 20 % varje timme. Tre timmar efter att Lina tog medicinen var halten 25,6 mg.

a) Hur hög var halten från början?

b) Hur många hela timmar tar det innan halten är lägre än 10 mg?

3.5 Proportion

21 Tre tal förhåller sig som 2 : 3 : 7. Summan av de två minsta talen är 6 mindre än det största talet. Vilka är talen?

22 Summan av tre tal är 130. Det första talet förhåller sig till det andra som 3 : 4. Det andra talet förhåller sig till det tredje som 2 : 3. Vilka är talen?

23 I en fyrhörning förhåller sig vinklarna A och B som 4 : 3. Vinkel C är 20° större än vinkel B och vinkel D är 10° mindre än vinkel A. Hur stora är fyrhörningens vinklar?

24 I en förening finns 30 medlemmar. Proportionen mellan kvinnor och män är 2 : 3. Under året kommer det bara nya män till föreningen, och då blir proportionen 1 : 2. Hur många nya män har kommit?

25 I en enkät fick 2 400 personer svara på om de gillar fotboll. Svaren ja, nej och vet inte förhöll sig som 11 : 7 : 2.

a) Hur många fler svarade ja än nej?

b) Hur många procent svarade vet inte?

3.6 Ekvationssystem

26 Linjen L_1 går genom punkterna (0, –1) och (2, 3). Linjen L_2 går genom punkterna (0, 5) och (3, 2).

a) Rita de båda linjerna i ett koordinatsystem.

b) Vilka är linjernas ekvationer?

c) Vilken lösning har ekvationssystemet som består av de båda ekvationerna? Förklara hur du ser det i bilden.

27 Lös ekvationssystemen med ersättningsmetoden.

a) $\begin{cases} y = 3x - 2 \\ 4x + y = 12 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = 2y + 1 \\ 3x - 4y = 7 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + y = 9 \\ 2x - 3y = 3 \end{cases}$

28 Undersök, utan att lösa ekvationssystemen, vilka som har lösningen $x = 3$, $y = -1$.

A: $\begin{cases} y = x - 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$ B: $\begin{cases} x + y = 2 \\ 3x - y = 8 \end{cases}$ C: $\begin{cases} y = -2x + 5 \\ x - 2y = 5 \end{cases}$ D: $\begin{cases} 4x + 2y = 10 \\ y = 2 - x \end{cases}$

29 Till en konsert såldes 40 biljetter för sammanlagt 4 680 kr. En vuxenbiljett kostade 150 kr och en barnbiljett 90 kr. Hur många biljetter av varje sort såldes? Lös med ett ekvationssystem.

30 För vilket värde på k saknar ekvationssystemet lösning? Förklara hur du tänker.

$$\begin{cases} y = kx + 2 \\ 6x - 2y = 4 \end{cases}$$